

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO					Código: FTMO-0024			
		MOLDAÇÃO					Revisão: 08 1 / 2			
							Data: 28/04/2026			
							Página:			
Característica de segurança		Cliente:		CONTINENTAL		Código Metalsider:		MS0024		
		Nome da peça:		Carcaça de Cáliper de Freio Esquerdo		Código Ferramental		MS0024-PLACA		
		Código do Cliente:		-		Synchro:				
Parâmetros do processo										
N° de machos por molde:		Filtro Cerâmico:		Cód. DISA/ CIM8		Dureza de Molde:		Peso da Peça		
Não aplicável		75 x 75 x 22/ 10 PPI		0024		-		1,85		
						Peças /Molde		9		
						Peso do Cacho		48,00		
						Rend. Metálico%		34,7%		
PARÂMETROS DE MÁQUINA										
Ref	Parâmetro			unid.	Valor	Faixa especific	Ref	Parâmetro		
DADOS DO MODELO						VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS				
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)			mm	45,6	- a -	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3		
32	Altura do modelo PP (Q)			mm	100,0	- a -	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2		
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)			mm	35,4	- a -	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4		
34	Altura do modelo SP (A)			mm	100	- a -	114	Força de ajustes de macho (Estágio 4)		
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V			mm	280,0	- a -	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)		
36	Espessura da máscara de machos (M)			mm	130,0	- a -	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)		
37	Altura do macho - máscara externa (N)			mm	66,0	- a -	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)		
38	Altura do macho - máscara interna (O)			mm	55,0	- a -	118	Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)		
CORREÇÃO DA CÂMARA						119 Distância de desmoldagem (Estágio 6)				
41	Correção da espessura nominal do molde			mm	20,0	0,0 a 50	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)			
42	Correção da posição do molde na câmara			mm	0,0	0,0 a 30,0	121	Frequência de spray		
43	Correção da posição final da operação 3A			mm	0,0	-10,0 a 10,0	122	Tempo de spray		
JATO DE AREIA (Sopro de areia)						123 Posição SP início aplic.desmoldante				
51	Pressão do jato de areia			Bar.	2,0	2,0 a 4,0	124	Ativação dos bicos de borrifação		
52	Correção do tempo de jato			seg.	0,5	0,0 a 2,0	125	Atomizando pressão do ar		
53	Nível de areia no silo			%	80,0	80,0 a 95,0	TEMPERATURA			
57	Válvulas do jato de areia ativas			-	2,0		131	Temperatura do modelo da PP		
COMPRIMINDO (Compressão do molde)						132 Temperatura do modelo da SP				
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)			Kp/cm²	12,0	11,0 a 14,0	BOCAL DE SOPRO			
62	Tempo de prorrogação de compressão			seg.	0,5	0,0 a 2,0	141	Sopro SP na operação 3 Frente- Iniciar/Parar		
63	Compressibilidade mínima			%	20,0	-	142	Sopro SP na operação 3 Inferior Iniciar/Parar		
64	Compressibilidade máxima			%	23,0	-	143	Sopro da na operação 6 Frente- Iniciar/Parar		
65	Compressão da SP adiada			%	100,0	0,0 a 5,0	144	Sopro SP na operação 6 Inferior Iniciar/Parar		
66	Velocidade de compressão			mm/seg.	150,0	120,0 a 150,0	145	Sopro no topo da SP na operação 3		
67	Seleção de operação 2A			-	Não	Sim e Não	146	Sopro na frente do molde na operação 4A		
EXTRAÇÃO DO MOLDE						147 Sopro na superfície do molde e nos machos				
71	Seleção de operação 3A			-	3A		148	Sopro lateral superfície do molde-Iniciar/Parar		
72	Aceleração de extração da PP			mm/seg²	500,0	400,0 a 500,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS			
74	Distância de extração da PP			mm	10,0	5,0 a 20,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)		
75	Aceleração de extração da SP			mm/seg²	500,0	400,0 a 500,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)		
77	Distância de extração da SP			mm	10,0	5,0 a 20,0	153	Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)		
FECHAMENTO DO MOLDE						154 Velocidade dos Cames (Operações 3 e 6 DMM)				
81	Força de fechamento			Kp	1800,0	1700,0 a 1900,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)		
82	Correção da posição de fechamento			mm	-10,0	-20,0 a 20,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2- 3 do CSE)		
83	Tempo prolongado do retentor do molde			seg.	0,0	0,0 a 1,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)		
84	Pressão do retentor do molde			Bar.	4,0	3,0 a 5,0	ESVAZIAMENTO DE PMC			
85	Desaceleração do fechamento			%	100,0	40,0 a 100,0	201	Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)		
TRANSPORTE DO MOLDE						202 Curso do PMC (descarga) - (milímetros)				
91	Correção da posição de entrega			mm	0,0	-10,0 a 30,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)		
92	Aceleração durante o transp. do molde			%	80,0	70,0 a 100,0				
93	Desaceleração durante o transp. Molde			%	80,0	70,0 a 100,0				
AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS										
101	Seleção do modo de ajuste do macho			-	Sim	Sim e Não				
102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)			-	Não	Sim e Não				
103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos			%	0,0	a				
104	Nível de vácuo cem núcleos em máscara de núcleos			%	0,0	a				
Importante										
- Espessura do molde: 300 a 330 mm - Utilizar pressão de vácuo de -0,10 a -0,20 bar - Ajustar os parâmetros de processo de máquina. - Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade). - Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP. - Verificar o assentamento do macho e ou filtro, se o mesmo não gerou arraste, quebras de molde e se esta posicionado corretamente. - Verificar a completa limpeza do molde. - Realizar a medição da dureza em três pontos (uma medição na parte superior do molde, outra na parte central e outra na parte inferior).										
HISTÓRICO DAS REVISÕES										
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:					Revisado por:			
08	28/04/26	Alterado valores da faixa de especificação, inserido a informação espessura do molde de 300 a 330 mm					Isamara Moura			
07	09/05/25	Inserida informação de pressão de vácuo no campo Importante					Ana Flávia			
06	21/03/22	Alterado peso do cacho de 51,6 para 48 kg (melhoria do rendimento)					Tamilis Braga			
ELABORAÇÃO:		Aprovação Engenharia:				APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:				
Isamara Moura		David Moreira				Douglas Ferreira				

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0024 Revisão: 08 Data: 28/04/2026 Página:
		MOLDAÇÃO				
Característica de segurança		Cliente:	CONTINENTAL		Código Metalsider:	MS0024
		Nome da peça:	Carga de Cáliper de Freio Esquerdo		Código Ferramental	MS0024-PLACA
		Código do Cliente:	-		Synchro:	
HISTÓRICO DAS REVISÕES (Continuação)						
05	20/05/21	Alterado item 92 de 100 para 80 e item 93 de 100 para 80 e removido uso de Inotab.				Tamiris Braga
04	04/02/21	Alterado peso da peça de 1,84 para 1,85 conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos)				Tamiris Braga
03	31/10/19	Alterado peso da peça de 1,87 para 1,84 e peso do cacho de 52,4 para 51,6 , conforme tabela de pesos engenharia				Tamiris Braga
02	05/09/19	Alterado item 71 de Não para 3A				Tamiris Braga
1	02/07/19	Alterado modelo de planilha. Adicionado Inotab.				Tamiris Braga
0	09/10/17	Elaboração ficha técnica				Adriano Nogueira
						
Controle de Distribuição						
Revisão N°:	Posto:	Data:	Nome:	Matricula:	Assinatura:	
08	Moldação	28/04/2026	Douglas Ferreira	6846		